

강 의 계 획 서

2026학년도 제1학기

교과구분	PE4102	학점	1	담당 교원	전병익	강의실	시청각실
교과목명	물리학 세미나	담당 시수	1	연구실 (e-mail)		수강대상	
				창조관 507호 (chai2jun@ksa.kaist.ac.kr)		2024, 2025	

1. 교과목의 개요

목 표
물리학세미나에서는 물리학 관련 학문 분야에서 각광 받고 있는 첨단 연구 사례들에 대하여 학습한다. 물리학 이론과 실험 분야의 최신 주요 연구 사례에 대하여 소개를 받고, 이를 바탕으로 논의와 토의를 통해 해당 분야에 대한 심화된 지식을 습득하고, 그것을 창의적으로 활용할 수 있는 능력을 배양한다. 이를 통해 현대 물리학의 다양한 경향을 이해하고 새로운 연구 주제를 발굴하는 등 과학자로서의 소양을 배양하고 진로를 설계하는 데 도움을 준다.
주 요 내 용
- 물리학 연구의 최근 동향에 대한 이해와 물리학 연구의 응용 및 가치 인식 - 우주물리학, 소립자물리학, 고체물리학, 광학, 플라즈마물리학, 연성물리학, 생물물리학 등 다양한 분야의 소개 및 전문가와의 대담 - 공학 분야와 생물학 분야에 연계된 산업기술의 연구 특성에 대한 이해

2. 교수진

담당교수	KAIST 물리학과 교수 (팀티칭)
------	---------------------

3. 평가(%)

수행평가		출석 및 태도***	합 계	비 고
사전 조사 및 질문지(7회)*	세미나 참여 보고서 (7회)**	10	100	
30	60			

* 물리학 세미나 강의 주제에 관련된 사전 조사 및 질문을 구글 문서양식에 작성하며, 세미나 일정 하루 전 까지 google 클래스 개인별 제출한다.

** 세미나 진행 중 기록한 내용(질문, 소감 등 포함), 참여 후기 및 개인별 조사한 자료를 제공된 구글 문서양식에 작성하며, 세미나 후에 google 클래스에 개인별 제출한다.

*** 수업 참여도 등을 참조하여 평가한다. 무단결석 1점/회 감점, 지각 0.5점/회 감점.

4. 주별 강의내용 (금요일 14:40-16:30, 6-7교시 예정)

주 별	세미나 주제 (강의시간 100분): 80분 강의, 20분 질의응답	담당 교원
제1주 (02.27)	Introduction to the lecture (수업 안내)	KSA 담당 교원 개학: 02.23(월)
제2주 (03.06)	복잡계 과학: 네트워크+데이터 = AI	정하웅 교수님 hjeong@kaist.edu
제3주 (03.13)		
제4주 (03.20)	양자역학 방정식을 이용한 초전도체 디자인	한명준 교수님 mj.han@kaist.ac.kr
제5주* (03.27)		귀가
제6주 (04.03)	양자 물질의 위상 특성과 이론적 이해	조길영 교수님 gilyoungcho@kaist.ac.kr
제7주 (04.10)		
제8주* (04.17)	중간고사 (4.14 ~ 4.17)	귀가
제9주 (04.24)		
제10주 (05.01)	초고속 과학 세계로의 여정	이상민 교수님 rotermund@kaist.ac.kr
제11주 (05.08)		SAF (5.8~5.9)
제12주* (05.15)	Taking pictures of electrons in quantum materials	김용관 교수님 yeongkwon@kaist.ac.kr
제13주 (05.22)	KSA-KMLA 스포츠문화교류전(예정)	
제14주 (05.29)	눈에 보이지 않는 패턴, 기술을 바꾸다: 위상적 강유전체의 매력	양찬호 교수님 chyang@kaist.ac.kr
제15주 (06.05)	Single-Photon-Level Optics	서민교 교수님 minkyoo.seo@gmail.com
제16주 (06.12)		1학기 보강주간 (6.8 ~ 6.12)
제17주 (06.19)	기말고사 주간 (06.15~06.19)	종업식 (6.19)

※ 위의 일정은 상황에 따라 변경될 수 있음. (*: 전체 귀가)